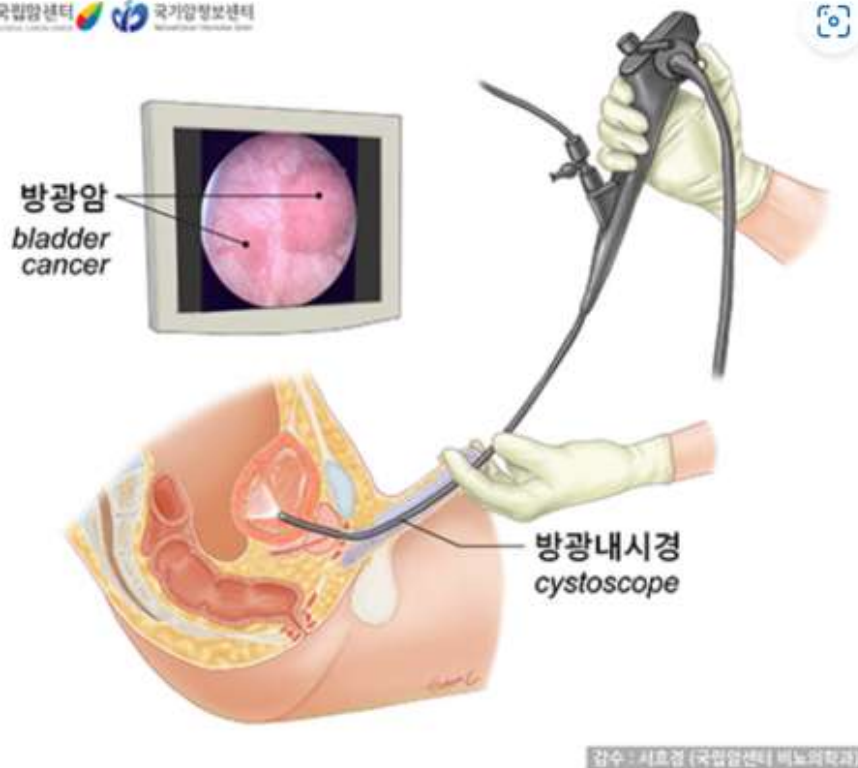


2026년 진료지원간호팀 찾아가는 교육

비뇨의학과 검사

부 서: 진료지원간호팀
발표자: 김하늬

01 Cystoscopy(방광내시경)

 국립암센터
 국가암정보센터


[방광내시경 검사]

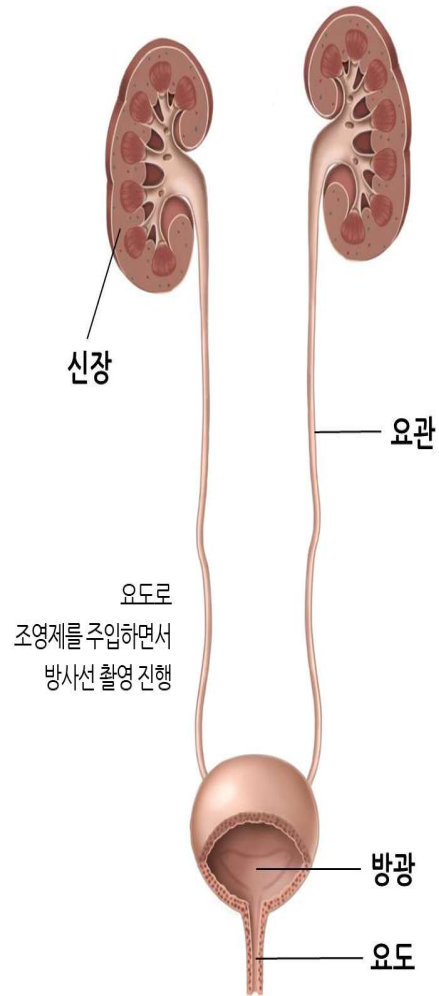
검사 목적

- 방광경을 이용하여 요도와 방광 내부를 카메라를 이용하여 직접 관찰 및 시술하기 위함.

검사 전 준비

- 검사 가기 전 배뇨하기
- 예방적 항생제 및 검사 전 진통제 투여 (남자 환자의 경우 인카인겔 prepare)

02 RGP(Retrograde pyelography, 역행성 신우조영술)



【역행성 신우조영술】



검사 목적

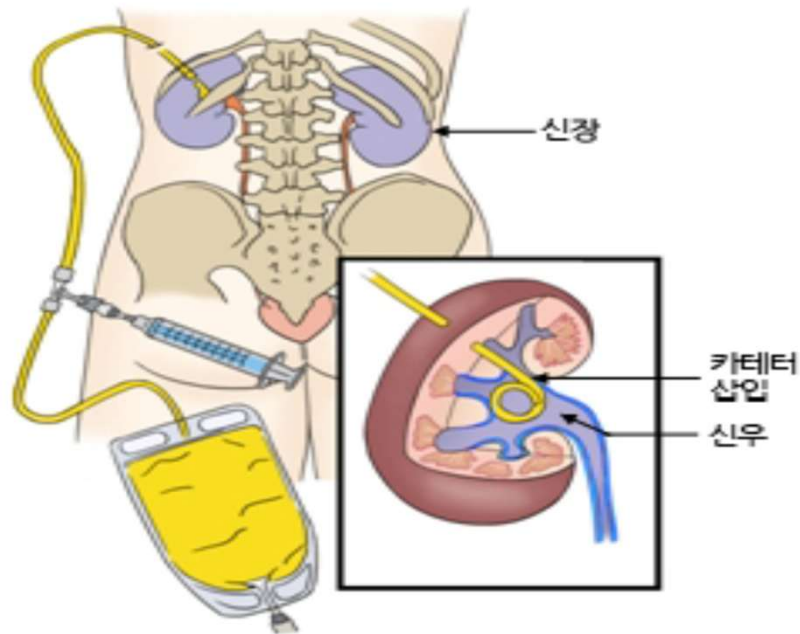
- 요관 폐쇄 확인.
- 신우 및 요관의 해부학적 구조확인.

검사 전 준비

- 영상의학과
 - > cystoscopy 및 RGP 처방확인 및 예약
- 수술실
 - > 시술 스케줄 확인

-> 검사 전 진통제 및 예방적 항생제 투여

03 AGP(Antegrade pyelography, 전행성 신우조영술)



【경피적 신루설치술】

검사 목적

- 요관 폐쇄 확인.
- 신우 및 요관의 해부학적 구조확인.

* RGP 와 검사 목적은 비슷하나, AGP는 PCN insert가 선행되어야 함..

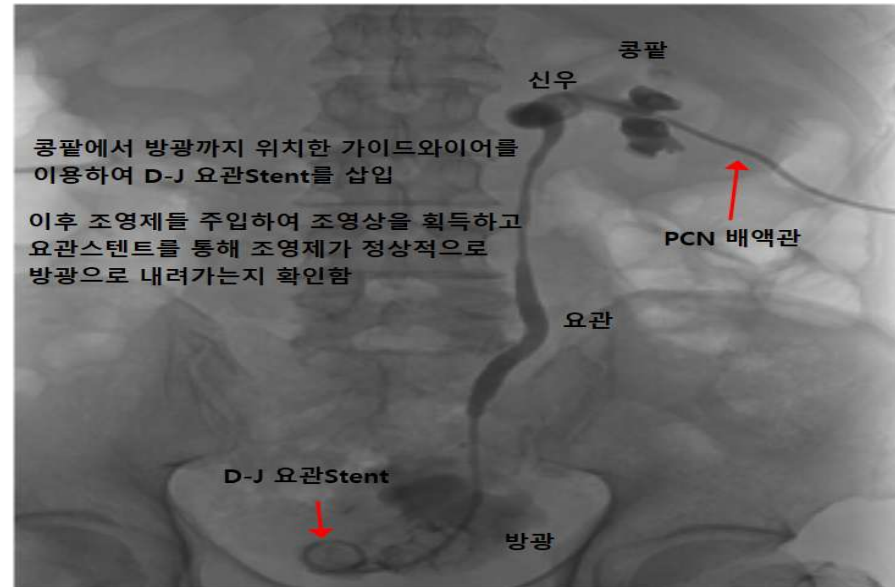
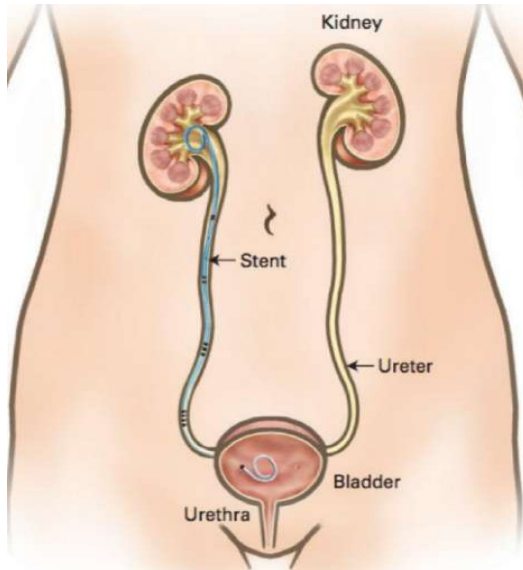
검사 전 준비

- PCN insert state라면, PCN 상태 확인
 > PCN을 이용하여 AGP를 시행하기 때문.

03 AGP(Antegrade pyelography, 전행성 신우조영술) 와 RGP(Retrograde pyelography, 역행성 신우조영술) 의 차이

구분	RGP (Retrograde pyelogram)	AGP (antegrade pyelogram)
방향	소변 흐름의 반대 방향 (아래->위)	소변 흐름과 같은 방향 (위->아래)
진입경로	요도->방광->요관->신우	PCN ->신장(신우)->요관
검사목적	* 정밀 진단: 신기능 저하로 정맥 조영제 사용이 어려운 환자의 요로계 종양, 협착, 결석 진단 * 폐색 부위 확인: 하부 요로를 통해 막힌 부위의 정확한 위치와 양상 파악 * 치료적 목적: 검사와 동시에 요관 스텐트(D-J stent) 삽입이나 신우 세척 등을 병행	* 우회적 진단: 아래쪽 요로가 완전히 막히거나 기형이 있어 역행성 접근이 불가능할 때 요로 관찰 * 개통성 확인: 이미 경피적 신루술(PCN)을 한 환자에서 요관이 다시 뚫렸는지(소변이 잘 내려가는지) 확인 * 치료적 목적: 검사 후 소변 배출을 위한 경피적 신루관(PCN) 설치
장점	피부를 찌르는 절차가 없어 외부 감염 위험이 비교적 적음	요도나 방광의 협착·폐색이 심해 아래로 접근이 안 되는 상황에서도 검사 가능
단점	방광경 삽입으로 인한 요도 통증 가능성	피부 및 신장 천자에 따른 통증과 출혈 위험

04 Double J stent(요관부목스텐트)



D-J Stent insertion & PCN

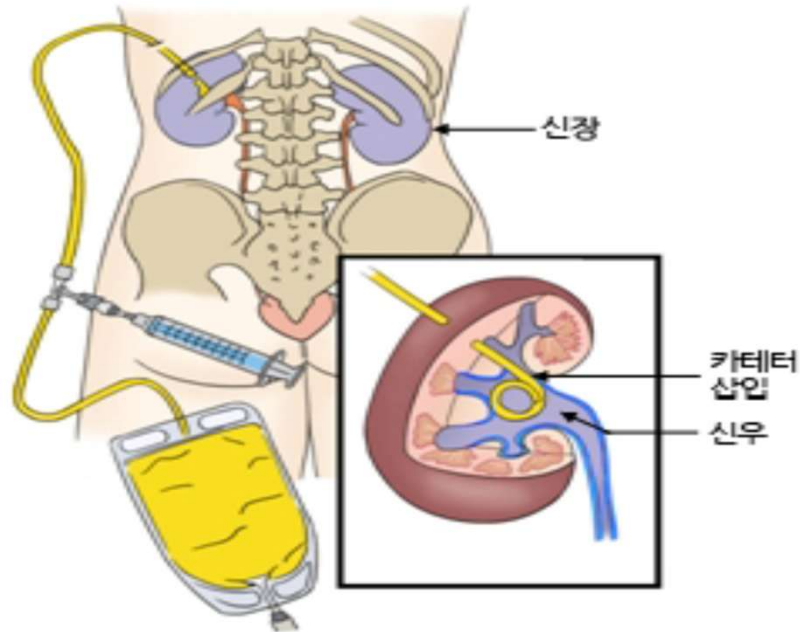
시술 목적

- 요관 폐색의 해소를 통한 신장 기능의 보호
- 수술 후 요관 회복을 돕기 위함

시술 전 준비

- 예방적 항생제 처방확인
- 시술 스케줄 확인
- Pain control 처방확인
- 필요 시 post KUB 촬영 유무 확인

05 PCN(Percutaneous nephrostomy, 경피적 신루술)



【 경피적 신루설치술 】

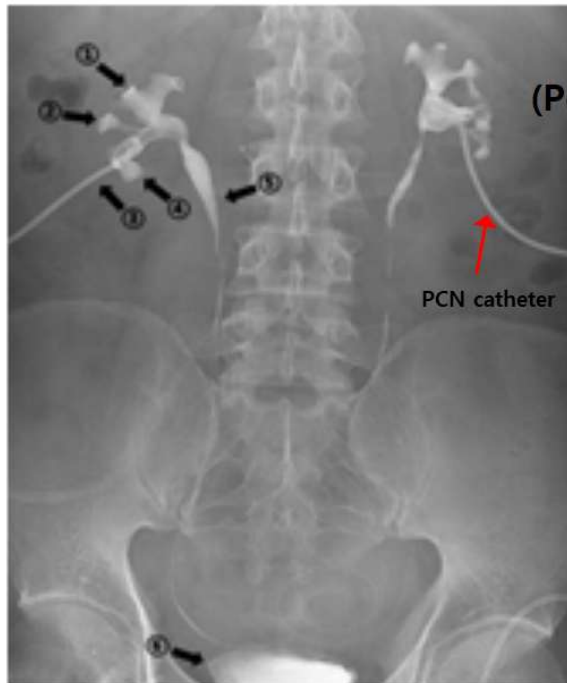
시술 목적

- 요로폐색 해소 및 신장 기능의 보호를 위함.
- 신장에 침습적으로 관을 삽입함.

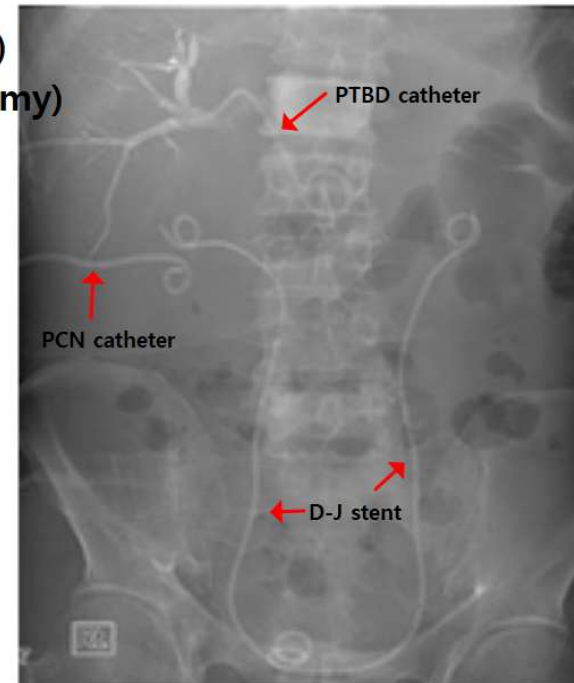
시술 전 준비

- 예방적 항생제 처방확인
- 시술 스케줄 확인
- Pain control 처방확인
- post KUB 처방확인
- 응고인자 검사결과 확인

05 PCN(Percutaneous nephrostomy, 경피적 신루술)



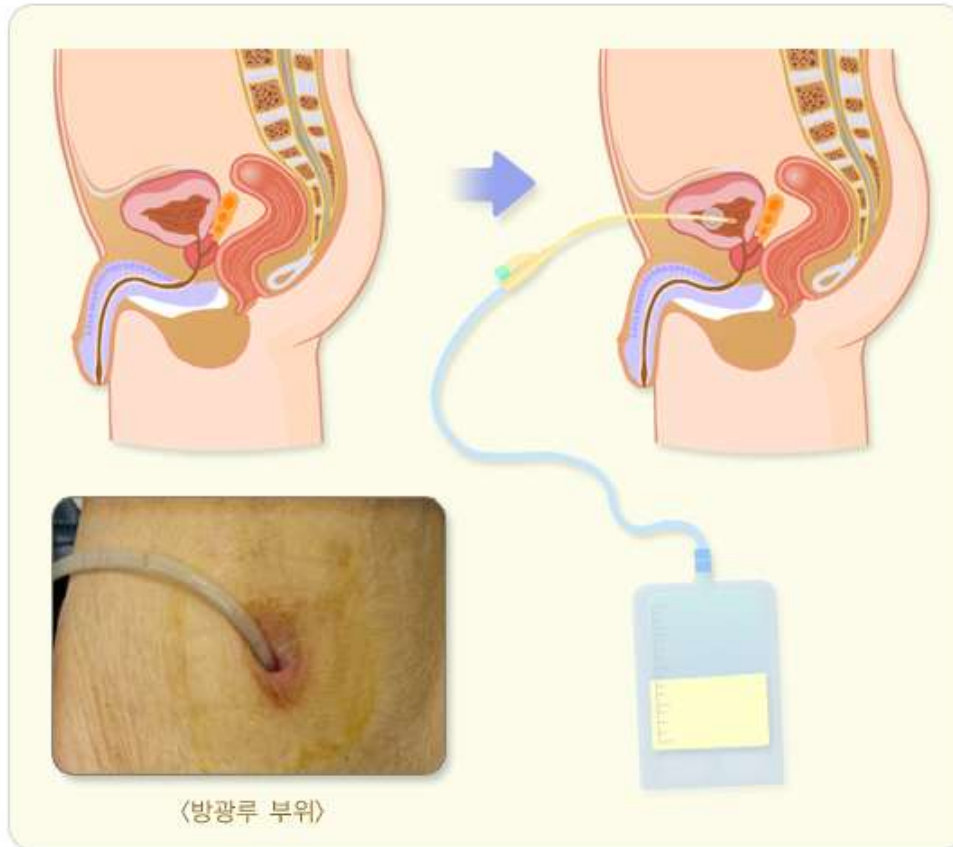
경피적 신루설치술(PCN)
(Percutaneous Nephrostomy)



1. Renal pelvis upper pole, 2. Middle pole, 3. Pigtail catheter, 4. Lower pole, 5. Ureter, 6. Bladder, 7. Rt PCN tube, 8. bilateral D-J stent, 9. Rt PTBD.

06 Cystostomy (SPC, suprapubic cath.) 방광루설치술

〈그림. 방광창냄술: 방광루〉



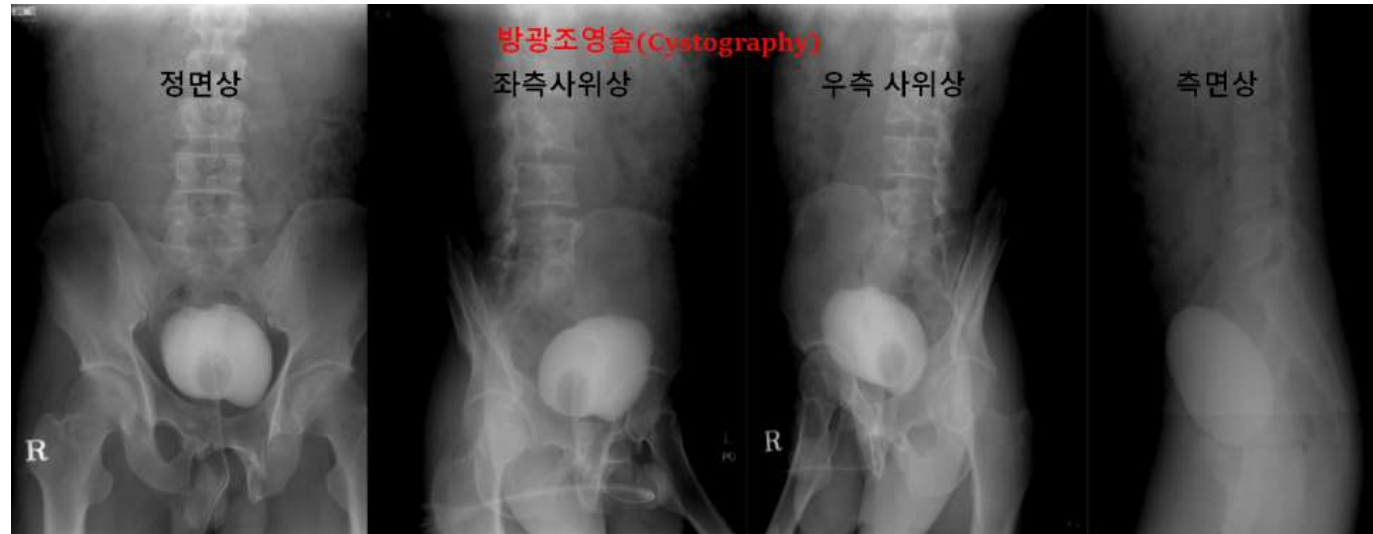
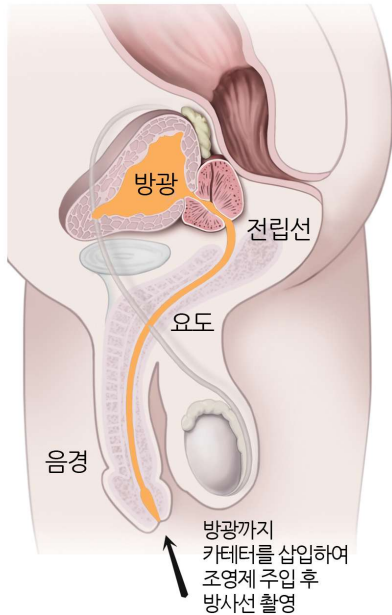
시술 목적

- 급성 및 만성 요도폐색 환자에서 도뇨관 삽입의 적응증이 아니거나, 불가능한 경우 요로전환을 위함.

시술 전 준비

- 항혈전제 복용유무 확인
(응급일 경우 risk 설명 후 진행하기도 함)
- 방광 내 소변이 충분히 차 있는지 확인
(도뇨관 유지중인 환자는 시술 clamp 하거나, salin으로 bladder filling)

07 Cystography(방광조영술)



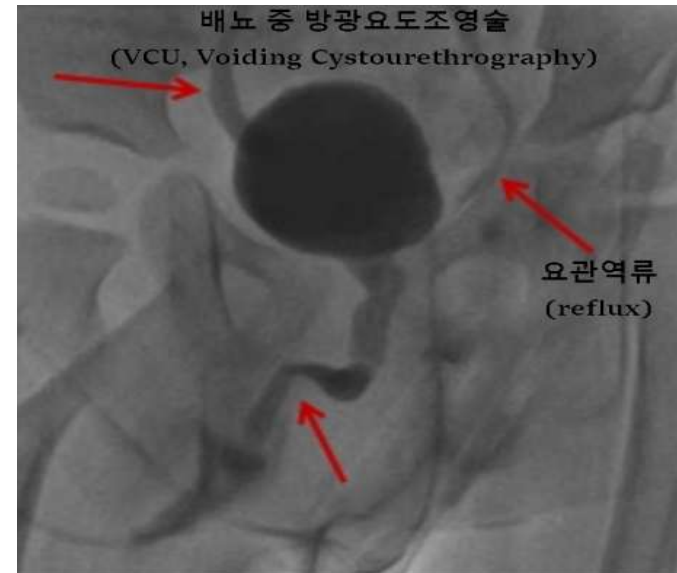
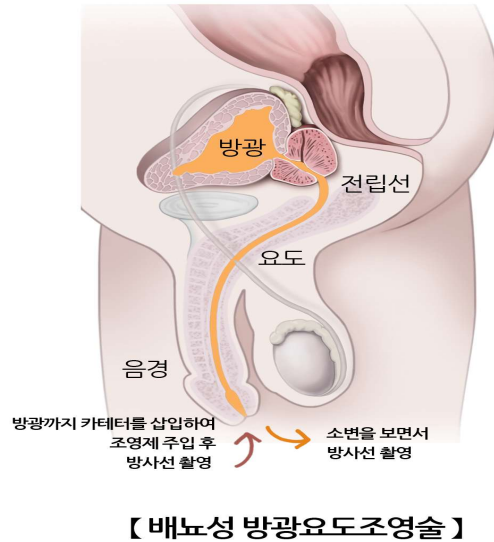
검사 목적

- 방광의 fistula, rupture, reflux 등 방광 내의 문제 및 해부학적 구조의 이상 유무를 진단하기 위함.
- * 보통 병동에서 많이 접하는 cystography 는 radical prostatectomy 후 bladder neck-urethral anastomosis site leakage 확인을 위해 검사.

검사 전 준비

- 검사 전 화장실 들러 소변 비우기.
- 도뇨관이 없는 환자는 도뇨관 삽입.

08 VCUG(Voiding cystourethrography, 배뇨 방광요도조영술)



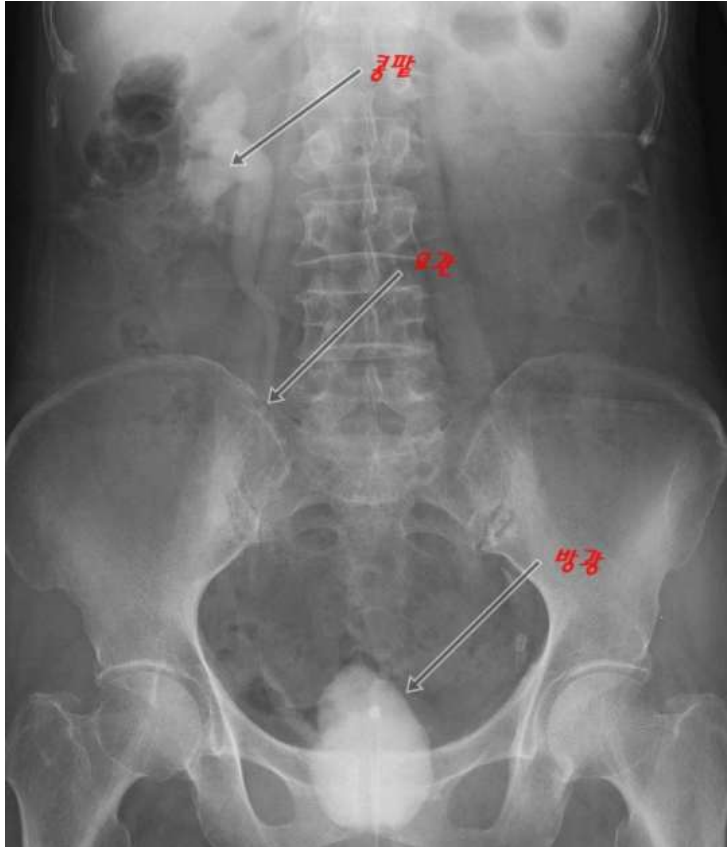
검사 목적

- 방광요관 역류를 진단하기 위함.

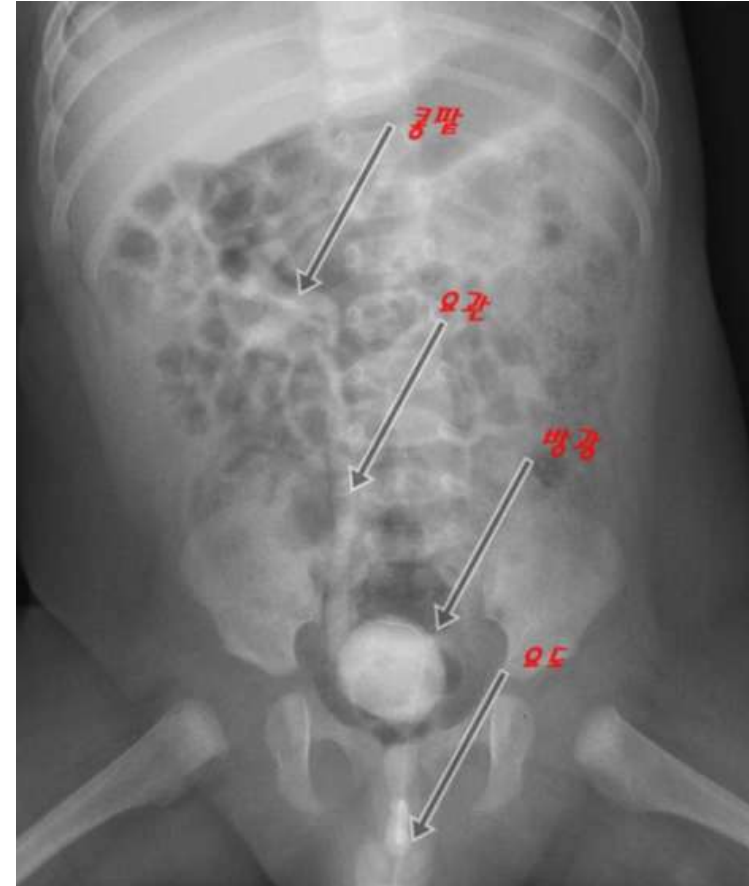
검사 전 준비

- 검사 전 화장실 들러 소변 비우기.
- 도뇨관이 없는 환자는 도뇨관 삽입.

08 VCUG(Voiding cystourethrography, 배뇨 방광요도조영술)



요관역류(성인)



요관역류(소아)